PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview No SQL

Oleh:

Daffa Aufany Febrianto 103122400029

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL 10

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.

   a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani
   data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
   b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

   Jawaban:

a. Tipe database NoSQL yang paling cocok adalah Time-Series Database (TSDB) (misalnya InfluxDB, TimescaleDB) atau bisa juga Column-Family Database seperti Cassandra jika skalanya sangat besar.

b. Alasan teknisnya:
1. Cocok untuk data IoT (berbasis waktu) Data seperti suhu gudang dan pergerakan stok itu bersifat time-based (berdasarkan waktu). Time-Series Database dirancang khusus untuk:
- Menyimpan data dengan timestamp
- Query berdasarkan rentang waktu (misalnya: suhu gudang minggu ini)
- Monitoring real-time

2. Performa tinggi untuk write (data masuk terus-menerus) Sensor IoT akan terus mengirim data (streaming). TSDB dan Column DB:
- Dioptimalkan untuk high write throughput
- Bisa handle ribuan hingga jutaan data per detik

3. Skalabilitas horizontal (cocok untuk seluruh Indonesia) Karena data berasal dari banyak gudang:
- Database seperti Cassandra bisa scale-out (tambah server)
- Data bisa didistribusikan ke banyak node → tidak bottleneck

4. Efisiensi penyimpanan data historis besar Riwayat stok dan suhu akan sangat besar:
- TSDB punya fitur data compression
- Bisa otomatis downsampling (misalnya dari per detik → per jam)

5. Query analitik cepat ERP butuh insight seperti:
- "Berapa stok masuk minggu ini?"
- "Gudang mana yang suhunya tidak stabil?"
  TSDB memungkinkan query seperti ini lebih cepat dibanding database biasa.

2. Diberikan Format JSON seperti ini

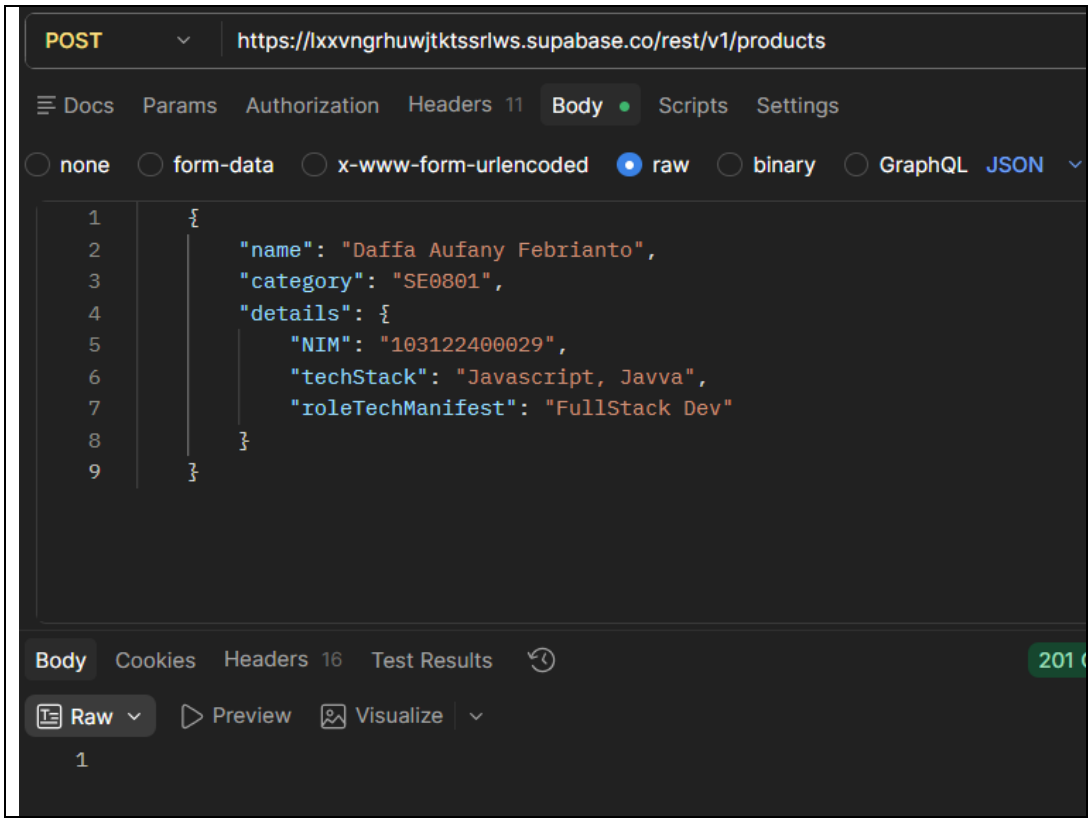
```
{
        "name": "Ilham Lii",
        "category": "SE0702",
        "details": {
            "NIM": "2311104068",
            "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
            "techStack": "Flutter, AWS"
        }
    }
```

a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:
AnonKey :

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOjE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6MjA5MjgxMzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLlEv0MQpGD0
URL :
https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products

Jawaban:

Method Post :



3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query

   https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.NamaKalian untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman.

   Jawaban :

Method Get :

GET https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Daffa Aufany Febri

Docs Params Authorization Headers 11 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1  {
```

Body Cookies Headers 20 Test Results 200

{} JSON Preview Visualize


```
1  [
2      {
3          "id": "e45f2709-80c8-4e23-82b3-3cbd62d8e2ca",
4          "name": "Daffa Aufany Febrianto",
5          "category": "SE0801",
6          "details": {
7              "NIM": "103122400029",
8              "techStack": "Javascript, Javva",
9              "roleTechManifest": "FullStack Dev"
10         },
11         "created_at": "2026-05-04T06:13:33.861474+00:00"
12     }
13 ]
```